Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Redes de Comunicaciones

Grado en
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)
Ingeniería Telemática (GIT)
Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Redes de Comunicaciones**
Código:	**350023 (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación (GITT)** **Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (GIST)** **Ingeniería Telemática (GIT)** **Ingeniería Electrónica de Comunicaciones (GIEC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Automática** **Ingeniería Telemática**
Carácter:	**Obligatoria (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**3er Curso - 1er Cuatrimestre (GITT+GIST+GIT+GIEC)**
Profesorado:	Isaías Martínez Yelmo
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

En esta asignatura se aborda el estudio de las redes basadas en el paradigma clásico de conmutación de circuitos, concretado mediante el estudio de la red telefónica, así como las herramientas matemáticas de análisis, caracterización, dimensionado y planificación tanto de este tipo de redes como de las basadas en conmutación de paquetes.

La asignatura se divide en dos grandes bloques de contenido: el primero, denominado genéricamente Teletráfico, se dedica al estudio de la teoría de tráfico (colas y teletráfico) para el análisis y dimensionado de redes. El segundo, denominado La Red Telefónica, plantea el estudio de las redes de comunicaciones para la transmisión de voz tomando como ejemplo paradigmático la Red Telefónica, entendida en sentido amplio para dar cabida a las distintas fases de su evolución respecto a las técnicas de acceso, digitalización, transmisión, conmutación y señalización teniendo en cuenta tanto la Telefonía clásica como la Telefonía IP.

El bloque de Teletráfico proporciona al estudiantado la capacidad para llevar a cabo la caracterización de la calidad, el dimensionamiento y la predicción del comportamiento de modelos de conmutación de circuitos y de paquetes que se pueden encontrar hoy en día en diferentes sistemas de telecomunicación. El contenido del bloque se estructura presentando distintos modelos de sistemas de telecomunicación que caracterizan el comportamiento de elementos que se pueden encontrar en redes de conmutación de paquetes y de conmutación de circuitos. A continuación, se introducen los parámetros fundamentales que los caracterizan, como son la probabilidad de bloqueo para el caso de modelos en los que no hay capacidad de espera cuando se demanda el servicio, o el tiempo medio de espera y/o la probabilidad de rechazo en aquellos en donde sí existe capacidad de espera. Para cada uno de los modelos presentados al estudiantado, se proporcionan las herramientas matemáticas que se aplicarán y se indicarán los parámetros que se emplean en la caracterización. El objetivo es que al finalizar este bloque el estudiantado sea capaz de identificar el modelo que caracteriza a un determinado elemento de un sistema de telecomunicación y, empleando las herramientas o modelos matemáticos aplicables al mismo, determinar parámetros que caractericen su funcionamiento en términos de la calidad del servicio que provee, la predicción de su comportamiento ante diferentes valores de demanda y su dimensionamiento para satisfacer determinados parámetros de calidad de servicio.

El segundo bloque de contenidos, relativo a la Red Telefónica, se divide a su vez en dos grandes temáticas: telefonía clásica y telefonía IP (VoIP). Primeramente, se introducirán las características básicas de transmisión de voz de estas redes, así como sus principios de señalización, para posteriormente pasar a analizar más en profundidad las redes de transporte y de acceso de voz, así como la evolución de un sistema a otro, y la integración de ambos, finalizando con la presentación de regulación y estandarización asociada a estas redes.

Más concretamente, en el caso de telefonía clásica, se presenta su funcionalidad básica y su estructura general, identificando los diferentes componentes funcionales de la misma: terminales, centrales de conmutación, líneas de abonados, enlaces troncales y sistemas de transmisión múltiple. Se describe la estructura jerárquica de la red telefónica y el sistema de numeración telefónico estandarizado internacionalmente. También se estudia la estructura funcional de los terminales telefónicos convencionales (teléfonos) y las características del bucle de abonado para la transmisión de voz, señalización de abonado, etc. (soportado por par de cobre o fibra óptica mediante el uso de tecnología PON). Se presenta la estructura genérica de los conmutadores telefónicos, sus principios de funcionamiento y la lógica operativa para el establecimiento de conexiones telefónicas. Se estudian y comparan los sistemas de transmisión digital múltiples estandarizados, comenzando con la jerarquía digital plesiócrona (PDH) y continuando con la jerarquía digital síncrona (SDH/SONET). Se presenta la señalización de red, su necesidad, funcionalidad y tipos genéricos, centrándose en el sistema de señalización nº 7 (SS7), su arquitectura funcional, su organización y operativa lógica. A su vez, en el caso de telefonía IP (VoIP), se introduce la problemática de la transmisión de voz (información isócrona) sobre redes de conmutación de paquetes IP (de carácter asíncrono) que actualmente se utiliza en los accesos de banda ancha, así como los conceptos básicos de señalización mediante el uso del protocolo SIP. También se aborda la interconexión de diferentes tipos de redes de telefonía a través de MEGACO. Finalmente, se realiza una revisión de la legislación y la regulación aplicables en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

Prerrequisitos

La asignatura Redes de Comunicaciones forma la materia de Fundamentos de Telemática, junto con las asignaturas Arquitecturas de Redes I y II, por lo que es recomendable cursar previamente dichas asignaturas.

1b. COURSE SUMMARY

In this course, the study of networks based on the classical circuit-switching paradigm is addressed, specifically through the analysis of the telephone network, as well as the mathematical tools for analysis, characterization, dimensioning, and planning of both this type of network and those based on packet switching.

The course is divided into two major content blocks: the first, generally referred to as Teletraffic, focuses on the study of traffic theory (queues and teletraffic) for network analysis and dimensioning. The second, called The Telephone Network, explores communication networks for voice transmission, using the Telephone Network as a paradigmatic example. This is understood in a broad sense to encompass the different phases of its evolution concerning access techniques, digitization, transmission, switching, and signaling, considering both classical telephony and IP telephony.

The Teletraffic block provides students with the ability to characterize quality, dimension networks, and predict the behavior of circuit-switching and packet-switching models found in today's telecommunications systems. The content is structured by first presenting different telecommunications system models that characterize the behavior of elements found in both packet-switched and circuit-switched networks. Next, the fundamental parameters that define these models are introduced, such as blocking probability for systems without waiting capacity when service is requested or the average waiting time and/or rejection probability for those with waiting capacity. For each model presented, students are provided with the mathematical tools to apply and the parameters used in characterization. The goal is that by the end of this block, students will be able to identify the model that characterizes a given element of a telecommunications system and, using the applicable mathematical tools or models, determine parameters that define its operation in terms of service quality, predict its behavior under different demand conditions, and design it to meet specific quality of service parameters.

The second content block, related to the Telephone Network, is further divided into two major topics: classical telephony and IP telephony (VoIP). First, the basic voice transmission characteristics of these networks and their signaling principles are introduced. The course then delves deeper into voice transport and access networks, as well as the transition from one system to another, their integration, and concludes with an overview of the regulation and standardization associated with these networks.

More specifically, in the case of classical telephony, its basic functionality and general structure are introduced, identifying its various functional components: terminals, switching centers, subscriber lines, trunk links, and multiplexed transmission systems. The hierarchical structure of the telephone network and the internationally standardized telephone numbering system are described. The functional structure of conventional telephone terminals (telephones) and the characteristics of the subscriber loop for voice transmission, subscriber signaling, etc., are also studied (supported by copper pair or fiber optics using PON technology). The generic structure of telephone switches is presented, along with their operating principles and the logical process for establishing telephone connections. Standardized digital multiplex transmission systems are studied and compared, starting with the Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) and continuing with the Synchronous Digital Hierarchy (SDH/SONET). Network signaling is introduced, explaining its necessity, functionality, and generic types, with a focus on Signaling System No. 7 (SS7), its functional architecture, organization, and logical operation. Additionally, in the case of IP telephony (VoIP), the challenges of transmitting voice (isochronous information) over packet-switched IP networks (asynchronous in nature) currently used in broadband access are introduced, as well as the basic concepts of signaling using the SIP protocol. The interconnection of different types of telephone networks through MEGACO is also addressed. Finally, an overview of applicable legislation and regulations at the national, European, and international levels is

provided.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales definidas en el apartado 3 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

TR1 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación y facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR2 - Conocimiento de materias básicas y tecnologías, que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

TR3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico de Telecomunicación.

TR5 - Facilidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

TR7 - Conocer y aplicar elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, organización y planificación de proyectos, así como de legislación, regulación y normalización en las telecomunicaciones.

Competencias de Carácter Profesional

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) de carácter profesional definida(s) en el apartado 5 del Anexo de la Orden CIN/352/2009:

CT1 - Capacidad para aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas y servicios de telecomunicación.

CT6 - Capacidad de concebir, desplegar, organizar y gestionar redes, sistemas, servicios e infraestructuras de telecomunicación en contextos residenciales (hogar, ciudad y comunidades digitales), empresariales o institucionales responsabilizándose de su puesta en marcha y mejora continua, así como conocer su impacto económico y social.

CT12 - Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de comunicaciones.

CT13 - Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de circuitos y de paquetes, redes fijas y móviles, así como los sistemas y aplicaciones de red distribuidos, servicios de voz, datos, audio, vídeo y servicios interactivos y multimedia.

CT14 - Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos de la planificación, dimensionado de redes en función de parámetros de tráfico.

CT15 - Conocimiento de la normativa y la regulación de las telecomunicaciones en los ámbitos nacional, europeo e internacional.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, el/la estudiante será capaz de:

RA1. Clasificar y describir los modelos matemáticos básicos de teletráfico y relacionar dichos modelos con los parámetros básicos de caracterización de un sistema de telecomunicaciones.

RA2. Describir la arquitectura funcional de la Red Telefónica.

RA3. Discriminar la función que desempeña la señalización de abonado y red para el soporte de servicios y describir los sistemas de señalización de abonado y red en uso en la Red Telefónica.

RA4. Describir los principales sistemas digitales de acceso y transmisión que se utilizan en la Red Telefónica.

RA5. Aplicar los modelos básicos de teletráfico para la caracterización de los distintos subsistemas de un sistema de telecomunicaciones.

RA6. Identificar los principales organismos reguladores y de normalización y citar la legislación y estándares de aplicación más importantes relacionados con cada materia.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Teletráfico: • Procesos de Poisson y distribución exponencial. • Sistemas de pérdidas. • Sistemas de espera.	16 horas
Telefonía clásica: • Introducción a la red telefónica. • Bucle de abonado analógico. • Señalización de abonado y de red (SS7).	12 horas
Telefonía IP: • Transmisión de voz sobre redes IP. • Transmisión de medios: RTP/RTCP. • Señalización: SIP. • Convergencia entre telefonía clásica e IP: SIGTRAN y MEGACO.	14 horas
Transporte y acceso: • PDH/SDH/Conmutadores. • DWDM. • xDSL, GPON. • RDSI, DECT.	8 horas
Normalización, legislación y regulación.	2 horas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	Clases en Grupo Grande: 26 horas (2 horas x 13 sesiones) Clases en Grupo Pequeño: 26 horas (2 horas x 13 sesiones) Evaluación: 6 horas Total: 58 horas presenciales
Número de horas del trabajo propio del estudiantado:	Preparación de las clases, aprendizaje autónomo, preparación de ejercicios, pruebas y prácticas: Total: 92 horas
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases Teóricas (en Grupo Grande)	• Presentación y/o revisión de conceptos. • Pruebas de seguimiento teóricas.
Clases Prácticas (en Grupo Pequeño)	• Presentación y/o revisión de conceptos de carácter eminentemente práctico. • Resolución de ejercicios y/o prácticas.
Tutorías individuales, grupales y vía web (foro, correo, etc.)	• Resolución de dudas. • Apoyo al aprendizaje autónomo.
Trabajo autónomo	• Lecturas de preparación para clases presenciales. • Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información, pruebas de seguimiento prácticas. • Preparación de las pruebas de evaluación.

Estructura del Curso

El curso se estructura en dos sesiones semanales de dos horas cada una. La primera sesión es de Grupo Grande, y tiene carácter fundamentalmente teórico, dedicado a la presentación de conceptos teóricos. La segunda sesión se imparte en Grupo Pequeño, es eminentemente práctica, y está dedicada al estudio de conceptos de aplicación práctica directa, la resolución de ejercicios y/o la realización de pequeñas tareas prácticas dirigidas.

Los contenidos detallados de cada sesión de grupo grande y grupo pequeño, así como del trabajo personal del estudiantado, con indicación expresa de las fechas y contenidos de las pruebas de

seguimiento, así como de las pruebas de evaluación, se publican en la web de la asignatura en la denominada "guía del alumno" (adaptada a la temporización concreta del cuatrimestre en que se imparte).

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiantado.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el estudiantado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todo el estudiantado que no curse solicitud al respecto o vea denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiantado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

- En la convocatoria ordinaria el estudiantado será evaluado mediante el proceso de Evaluación Continua que se explica más adelante. El estudiantado que se acoja al proceso de evaluación no continua será evaluado mediante un Examen Final.

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba similar a la que se plantee en el sistema de evaluación mediante Examen Final.

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Atendiendo a las competencias y los resultados de aprendizaje descritos en el apartado 2, la evaluación del estudiantado se basará en el grado de adquisición de los mismos que demuestre, de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

CE1. El/La estudiante demuestra que ha adquirido los conocimientos necesarios sobre los modelos matemáticos de teletráfico.

CE2. El/La estudiante demuestra saber aplicar los modelos básicos de teletráfico para la caracterización de los distintos subsistemas de un sistema de telecomunicaciones.

CE3. El/La estudiante demuestra que ha adquirido los conocimientos técnicos sobre la arquitectura funcional de la Red Telefónica y de los sistemas y entidades que la componen (sistemas de conmutación, sistemas de transmisión y sistemas de señalización) y su funcionamiento.

CE4. El/La estudiante comprende el funcionamiento y las bases tecnológicas de la tecnología VoIP.

CE5. El/La estudiante reconoce los organismos de normalización y regulación de cada campo e identifica los principales estándares aplicables en cada caso.

CE6. El/La estudiante demuestra ser capaz de integrar los modelos de diferentes subsistemas de comunicaciones para poder predecir el comportamiento de sistemas completos extremo a extremo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para superar la asignatura deberá obtenerse una calificación global (ponderada cuando dicha calificación provenga de varios instrumentos de evaluación) igual o superior a 5 sobre 10.

Convocatoria ordinaria según el modelo de Evaluación Continua.

Se plantea una Evaluación Continua del rendimiento del estudiantado mediante el seguimiento del trabajo programado a través de la realización de Pruebas de Seguimiento (PS), una Prueba de Evaluación Intermedia (PEI) y una Prueba de Evaluación Final (PEF).

Pruebas de Seguimiento (PS): El seguimiento del trabajo del estudiantado permite que el profesorado conozca el grado de dedicación del mismo respecto a las distintas actividades propuestas. A su vez, al estudiantado le sirve para comprobar si va alcanzando los resultados previstos a lo largo del curso. Consistirán en la realización de pequeñas pruebas en el aula u on-line relacionadas con la actividad desarrollada en las sesiones de grupo grande y pequeño y el trabajo personal programado en la asignatura. El peso conjunto en la calificación es de un 10% y estará relacionado con resolución de ejercicios y/o contenidos prácticos.

Pruebas de Evaluación Intermedia y Final (PEI y PEF): Existen dos PEI, una teórica (PEIT) y una práctica (PEIE); la PEIT consiste en cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test (20% de la calificación final), mientras que la PEIE consiste en la realización de uno o más ejercicios (30% de la calificación final). Por otro lado, la PEF incluye cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test (PEFT, 20% de la calificación final) y la realización de uno o más ejercicios (PEFE, 20% de la calificación final). La parte de ejercicios de la PEF (PEFE) tiene un carácter global (incluye los contenidos de PEIE), por ello permite mejorar la calificación obtenida en la PEI en dicha parte (PEIE).

El estudiantado que en Evaluación Continua no realice ninguna de estas pruebas de evaluación (PEIT, PEIE y PEF), tendrá una calificación de “No presentado” en la convocatoria ordinaria (es decir, se considera presentado, y por tanto calificado, si realiza cualquiera de estas 3 pruebas).

La tabla siguiente muestra la relación entre las competencias, los resultados de aprendizaje, los criterios e instrumentos de evaluación y el peso respectivo en la calificación final para el proceso de evaluación continua en la convocatoria ordinaria de la asignatura.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CT1, CT13-CT14, TR2-TR3	RA1-RA4	CE1-CE2, CE4	PS	10%
CT1, CT12-CT15, TR1, TR5	RA2-RA4	CE3-CE5	PEIT	20%
CT13-CT14, TR2-TR3	RA1-RA4	CE1-CE3	PEIE	30%
CT6, CT12-CT15, TR1- TR3, TR5, TR7	RA1-RA6	CE1-CE6	PEF	40%

En consecuencia, con los criterios de evaluación de la asignatura, cada estudiante superará la evaluación continua al demostrar un nivel apropiado en la adquisición de los resultados de aprendizaje según los criterios de evaluación establecidos, para ello será necesario lo siguiente:

- Alcanzar al menos un 35% de la calificación en la parte de teoría de la asignatura PEIT+PEFT.
- Obtener una calificación final ponderada (CFP) de todas las pruebas de evaluación continua y de seguimiento igual o superior a 5 sobre 10, según lo indicado en la tabla anterior.

Nota: En caso de que la CFP fuera igual o superior a 5 puntos sobre 10, pero no se hubiera cumplido algunas de las condiciones indicadas anteriormente, el/la estudiante serà calificado/a con 4,5 puntos sobre 10.

Convocatoria ordinaria según el modelo de Evaluación Final.

El estudiantado que tenga reconocido el derecho a un sistema de evaluación mediante Examen Final (EF), según establece la normativa de la UAH, debe realizar una prueba que incluye cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test (40%) y la realización de uno o más ejercicios (60%) con un peso conjunto de ambas partes del 100% de la calificación final (reflejado como EF en la tabla).

La tabla siguiente muestra la relación entre las competencias, los resultados de aprendizaje, los criterios e instrumentos de evaluación y el peso respectivo en la calificación final para el proceso de evaluación mediante EF en la convocatoria ordinaria de la asignatura.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CT1, CT6, CT12-CT15, TR1-TR3, TR5, TR7	RA1-RA6	CE1-CE6	EF	100%

Convocatoria extraordinaria.

El estudiantado que necesite acudir a la convocatoria extraordinaria debe realizar un examen que incluye cuestiones teóricas de desarrollo y/o tipo test (40%) y la realización de uno o más ejercicios (60%) con un peso conjunto de ambas partes del 100% de la calificación final (reflejado como EF en la tabla).

La tabla siguiente muestra la relación entre las competencias, los resultados de aprendizaje, los criterios e instrumentos de evaluación y el peso respectivo en la calificación final para el proceso de evaluación en la convocatoria extraordinaria de la asignatura.

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CT1, CT6, CT12-CT15, TR1-TR3, TR5, TR7	RA1-RA6	CE1-CE6	EF	100%

El estudiantado que, habiendo realizado el proceso de evaluación continua, no haya superado la asignatura, podrá conservar en la convocatoria extraordinaria la nota obtenida en las PSs con su peso del 10% (se deducirá 10% de la parte de ejercicios sobre la nota obtenida en el EF) siempre que la nota final obtenida sea favorable.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

Teletráfico:

- M. Schwartz, “Redes de Telecomunicaciones. Protocolos, Modelado y Análisis”. Addison-Wesley, 1994.
- Apuntes de la asignatura.

Telefonía clásica:

- P. Gnanasivam M.E., “Telecommunication Switching and Networks”. New Age International (P) Ltd., Publishers, 2006.

- J. Phillips, GM. Namee, "Personal wireless communication with DECT & PWT", Artech House 1998.

Telefonía IP:

- J. Hens, J.M. Caballero, "Triple Play: Building the converged Network for IP, VoIP and IPTV", Wiley 2008.

6.2. Bibliografía complementaria

Teletráfico:

- L. Kleinrock, “Queueing Theory”, John Wiley, 1975.
- J.J. Pazos, A. Suárez González, R. P. Díaz Redondo, “Teoría de Colas y Simulación de Eventos Discretos”, Pearson Educación, 2003.

Telefonía clásica:

- J.G. Van Bosse, F.U. Devetak, “Signaling in Telecommunication Networks, 2nd Ed.”, John Wiley & Sons, Inc., 2007.
- B. A. Forouzan, “Transmisión de Datos y Redes de Comunicaciones”, 4/e, McGraw-Hill, 2007.

Telefonía IP:

- G. Camarillo, M.A. GarcìÌa-MartiÌn, "The 3G IP multimedia subsystem (IMS: merging the Internet and the cellular worlds)", 3rd Ed., Wiley 2008.
- I. Vidal, I. Soto, A. Banchs, J. Garcia-Reinoso, I. Lozano, G. Camarillo, "Multimedia Networking Technologies, Protocols and Architectures", Artech House, 2019.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.